Bonus 2

Escribimos un programa con un bucle for de 2 mil millones de iteraciones que realiza operaciones matemáticas continuas. Como solo hace cálculos en memoria, obligamos a la CPU a trabajar casi al 100% en Modo Usuario.

```c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <sys/resource.h>

int main(void) {
    volatile long long contador = 0;
    long long limite = 2000000000LL;

    for (long long i = 0; i < limite; i++) {
        contador += (i % 7);
    }

    struct rusage uso;

    if (getrusage(RUSAGE_SELF, &uso) == -1) {
        perror("Error en getrusage");
        return EXIT_FAILURE;
    }

    double tiempo_usuario = uso.ru_utime.tv_sec + (uso.ru_utime.tv_usec / 10
00000.0);
    double tiempo_sistema = uso.ru_stime.tv_sec + (uso.ru_stime.tv_usec / 10
00000.0);

    printf("=== MEDICIÓN DE TIEMPOS DE CPU ===\n");
    printf("Resultado del cálculo : %lld\n", contador);
    printf("Tiempo de Usuario     : %.6f segundos\n", tiempo_usuario);
    printf("Tiempo de Sistema     : %.6f segundos\n", tiempo_sistema);

    return EXIT_SUCCESS;
}
```

Al comparar los resultados de la ejecución normal versus la ejecución con taskset -c 0, observamos que los tiempos fueron prácticamente idénticos (1,71s vs 1,74s). Esto demuestra que cuando el sistema operativo no está saturado por otros procesos pesados, su planificador (scheduler) ya asigna y mantiene de forma eficiente el programa en un solo núcleo, sin necesidad de forzarlo manualmente con taskset.

```
juanmapro788@Asustufjuanma:/mnt/c/Users/danie/ubunutx$ gcc -Wall bonus2.c -o
 bonus2
juanmapro788@Asustufjuanma:/mnt/c/Users/danie/ubunutx$ ./bonus2
=== MEDICIÓN DE TIEMPOS DE CPU ===
Resultado del cálculo : 5999999995
Tiempo de Usuario     : 1.718342 segundos
Tiempo de Sistema     : 0.003986 segundos
```

```
juanmapro788@Asustufjuanma:/mnt/c/Users/danie/ubunutx$ taskset -c 0 ./bonus2
=== MEDICIÓN DE TIEMPOS DE CPU ===
Resultado del cálculo : 5999999995
Tiempo de Usuario     : 1.741124 segundos
Tiempo de Sistema     : 0.004002 segundos
juanmapro788@Asustufjuanma:/mnt/c/Users/danie/ubunutx$
```